RK2206实训箱操作手册—超声波测距传感器开发

HCSR04 模块（GPIO 接口）

1. 目录

- 实验内容
- GPIO API说明
  - 函数说明
    - GPIO 初始化
    - GPIO 方向设置
    - GPIO 电平读写
    - GPIO 中断功能
  - 常量说明
- HCSR04 超声波传感器 API说明
  - 函数说明
    - HCSR04 初始化
    - HCSR04 反初始化
    - HCSR04 获取距离数据
- 代码编译
  - 添加文件
  - 修改 BUILD.gn 文件
  - 编译结果
  - 烧录固件
  - 运行结果
- 注意事项
- 技术规格

---

2. 实验内容

在RK2206实训箱上使用GPIO接口，实现超声波测距传感器（HCSR04）的编程开发。

---

3. GPIO API说明

GPIO接口用于控制传感器的触发与回响信号，是本实验的底层接口。

3.1 函数说明

3.1.1 (一)、GPIO 初始化

定义:	**IoTGpioInit(unsigned int id)**
功能:	**初始化指定的GPIO设备**
参数:	`id`: **GPIO编号**
返回值:	**IOT_SUCCESS 成功 / IOT_FAILURE 失败**
依赖:	`base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits/iot_gpio.h`
实现文件:	`hal_iot_gpio.c` **(路径: device/rockchip/rk2206/adapter/hals/iot_hardware/wifiiot_lite)**

Table 1

3.1.2 (二)、GPIO 方向设置

定义:	**IoTGpioSetDir(unsigned int id, IotGpioDir dir)**
功能:	**设置GPIO引脚方向（输入/输出）**
参数:	`id`: **GPIO编号;** `dir`: **输入或输出方向**
返回值:	**IOT_SUCCESS 成功 / IOT_FAILURE 失败**
取值:	**IOT_GPIO_DIR_IN（输入） / IOT_GPIO_DIR_OUT（输出）**

Table 2

3.1.3 (三)、GPIO 电平读写

函数	功能	定义
`IoTGpioSetOutputVal(id, val)`	设置输出电平	高/低电平控制
`IoTGpioGetInputVal(id, *val)`	读取输入电平	获取引脚状态
取值:	**IOT_GPIO_VALUE0（低电平） / IOT_GPIO_VALUE1（高电平）**	

Table 3

3.1.4 (四)、GPIO 中断功能

定义:	**IoTGpioRegisterIsrFunc(unsigned int id, IotGpioIntType intType, IotGpioIntPolarity intPolarity, GpioIsrCallbackFunc func, char *arg)**
功能:	**注册GPIO中断回调函数，用于响应信号变化**

定义:	**IoTGpioRegisterIsrFunc(unsigned int id, IotGpioIntType intType, IotGpioIntPolarity intPolarity, GpioIsrCallbackFunc func, char *arg)**
参数:	**GPIO编号 / 中断类型 / 极性 / 回调函数**
返回值:	**IOT_SUCCESS 成功 / IOT_FAILURE 失败**
说明:	**可设置上升沿、下降沿或双沿触发，配合ECHO信号捕获时间差**

Table 4

3.2 常量说明

名称	含义
`IOT_GPIO_DIR_IN`	输入方向
`IOT_GPIO_DIR_OUT`	输出方向
`IOT_GPIO_VALUE0`	低电平
`IOT_GPIO_VALUE1`	高电平

Table 5

---

4. HCSR04 超声波传感器 API说明

HCSR04 模块通过 GPIO 发送触发信号并测量回波时间，从而计算距离。

4.1 函数说明

4.1.1 (一)、HCSR04 初始化

定义:	**hcsr04_init(void)**
功能:	**初始化 HCSR04 的 TRIG 与 ECHO 引脚**
依赖:	`hcsr04.h`
说明:	**ECHO 配置为输入并注册中断；TRIG 配置为输出并拉低初始电平。**

Table 6

```
void hcsr04_init(void)
{
    IoTGpioInit(ECHO_GPIO);
    IoTGpioSetDir(ECHO_GPIO, IOT_GPIO_DIR_IN);
    IoTGpioRegisterIsrFunc(ECHO_GPIO, IOT_INT_TYPE_EDGE,
IOT_GPIO_EDGE_BOTH_TYPE, echo_gpio_isr_func, NULL);
    IoTGpioSetIsrMask(ECHO_GPIO, FALSE);

    IoTGpioInit(TRIG_GPIO);
    IoTGpioSetDir(TRIG_GPIO, IOT_GPIO_DIR_OUT);
    IoTGpioSetOutputVal(TRIG_GPIO, IOT_GPIO_VALUE0);
}
```

Fence 1

4.1.2 (二)、HCSR04 反初始化

定义:	**hcsr04_deinit(void)**
功能:	**释放 GPIO 资源，关闭传感器接口**
依赖:	`hcsr04.h`

Table 7

```
void hcsr04_deinit(void)
{
    IoTGpioDeinit(ECHO_GPIO);
    IoTGpioDeinit(TRIG_GPIO);
}
```

Fence 2

4.1.3 (三)、HCSR04 获取距离数据

定义:	**double hcsr04_get(void)**
功能:	**测量距离（cm）**
返回值:	**返回距离值（单位：厘米）**
说明:	**根据回波持续时间计算距离：距离 = 声速 × 时间 / 2**

Table 8

```
double hcsr04_get(void)
{
    if (echo_data.flag == ECHO_FLAG_CAPTURE_RISE) {
        hcsr04_send_trig();
    }

    uint64_t start_tick = LOS_TickCountGet();
    while (echo_data.flag != ECHO_FLAG_CAPTURE_SUCCESS) {
        uint64_t end_tick = LOS_TickCountGet();
        if (LOS_Tick2MS(end_tick - start_tick) > 200) {
            echo_data.flag = ECHO_FLAG_CAPTURE_RISE;
            return -1;
```

```
        }
    }
    echo_data.pulse_width = echo_data.time_fall - echo_data.time_rise;
    echo_data.flag = ECHO_FLAG_CAPTURE_RISE;

    double data = (double)echo_data.pulse_width / (double)ECHO_TIMER_FREQ *
170.0 * 100.0;
    return data;
}
```

Fence 3

---

5. 代码编译

5.1 添加文件

将`~vendor/company_demo/b11_spi_rfid`这整个文件夹拖入`~/application/samples`路径下

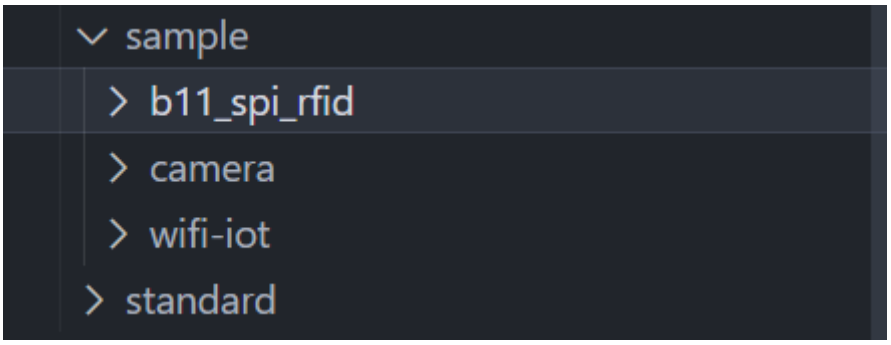


Figure 1

5.2 修改 BUILD.gn 文件

修改 `vendor/lockzhiner/rk2206/sample` 路径下 BUILD.gn 文件，指定 `distance_example` 参与编译：

```
"./b10_gpio_distance:distance_example",
```

Fence 4

修改 `device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos` 路径下 Makefile 文件，添加：

```
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -lshellcmd -ldistance_example
```

Fence 5

5.3 编译结果

```
root@05fdda9d5ead: /home/
[OHOS INFO] [829/851] STAMP obj/kernel/liteos_m/components/fs/fs.stamp
[OHOS INFO] [830/851] AR libs/libshell.a
[OHOS INFO] [831/851] AR libs/libhichainsdk.a
[OHOS INFO] [832/851] STAMP obj/base/security/deviceauth/frameworks/deviceauth_lite/hichainsdk.stamp
[OHOS INFO] [833/851] gcc cross compiler obj/third_party/paho_mqtt/MQTTClient-C/src/libpahomqtt_static.MQTTClient.o
[OHOS INFO] [834/851] AR libs/libpahomqtt_static.a
[OHOS INFO] [835/851] AR libs/liblwip.a
[OHOS INFO] [836/851] STAMP obj/kernel/liteos_m/kernel.stamp
[OHOS INFO] [837/851] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_xdevice(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [838/851] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_xdevice.stamp
[OHOS INFO] [839/851] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts_generate_module_data(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-g
cc)
[OHOS INFO] [840/851] ACTION //vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config:hc_gen(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [841/851] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts_generate_module_data.stamp
[OHOS INFO] [842/851] STAMP obj/vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config/hc_gen.stamp
[OHOS INFO] [843/851] gcc cross compiler obj/out/rk2206/lockzhiner-rk2206/gen/vendor/lockzhiner/rk2206/hdf_config/libhdf
_config.hdf_hex.o
[OHOS INFO] [844/851] AR libs/libhdf_config.a
[OHOS INFO] [845/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/sdk.stamp
[OHOS INFO] [846/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/wifiiot_sdk.stamp
[OHOS INFO] [847/851] ACTION //test/xts/acts/build_lite:acts(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [848/851] STAMP obj/test/xts/acts/build_lite/acts.stamp
[OHOS INFO] [849/851] STAMP obj/build/lite/ohos.stamp
[OHOS INFO] [850/851] ACTION //device/rockchip/rk2206/sdk_liteos:liteos(//build/lite/toolchain:arm-none-eabi-gcc)
[OHOS INFO] [851/851] STAMP obj/device/rockchip/rk2206/sdk_liteos/liteos.stamp
[OHOS INFO] /home/openharmony/vendor/lockzhiner/rk2206/fs.yml not found, stop packing fs. If the product does not need t
o be packaged, ignore it.
[OHOS INFO] lockzhiner-rk2206 build success
[OHOS INFO] cost time: 0:01:40
root@05fdda9d5ead:/home/openharmony#
```

Figure 2

5.4 烧录固件

打开烧录工具RKDevTool

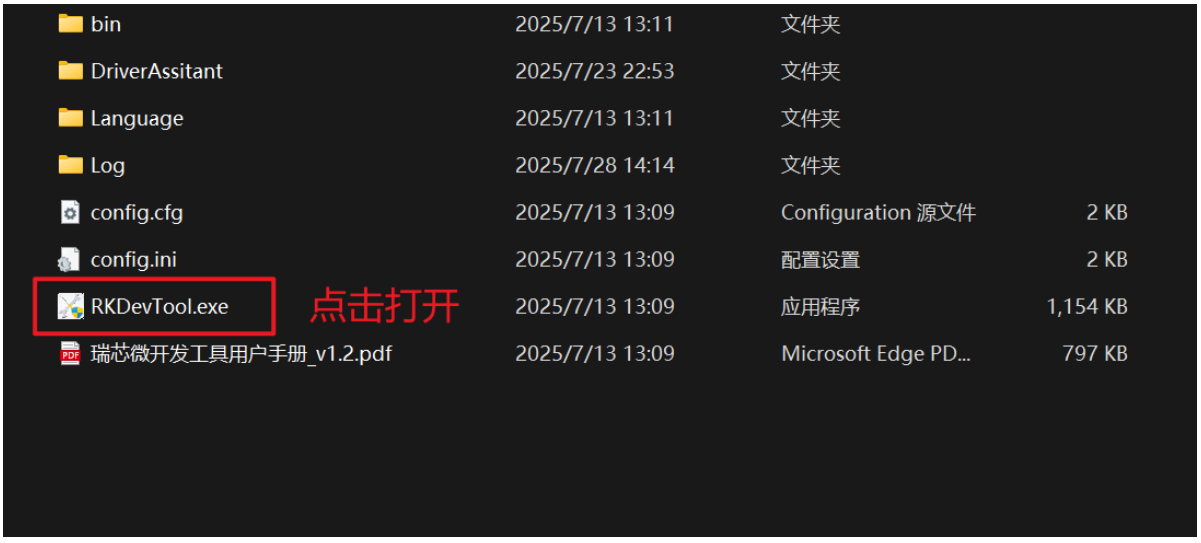
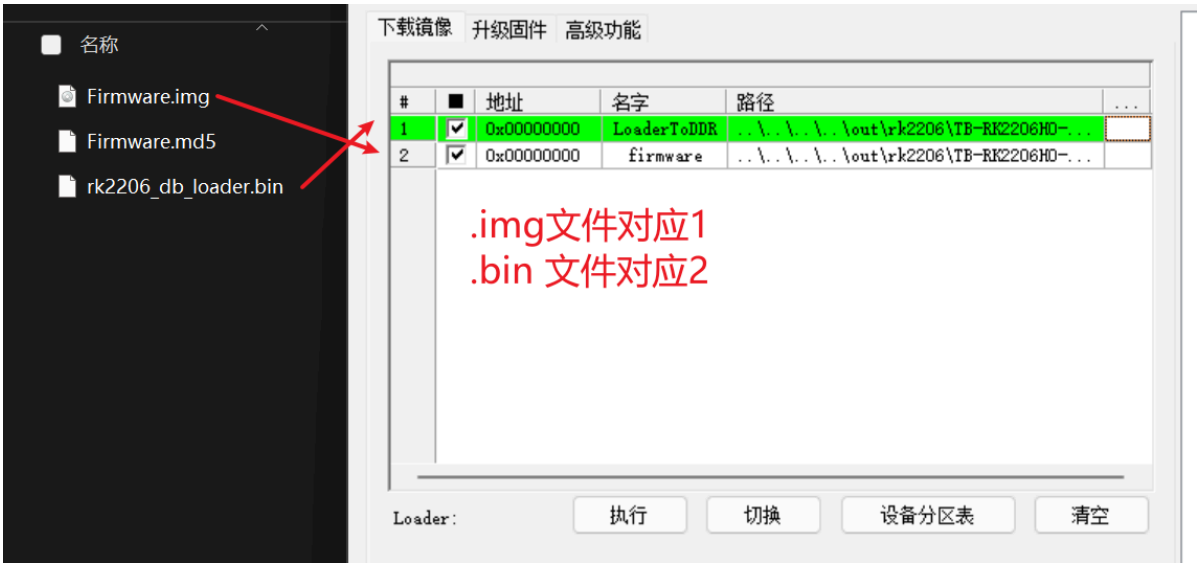


Figure 3

指定两个烧录文件，编译出的目标文件在 `out/rk2206/lockzhiner-rk2206/images` 目录下。



在RK2206实训箱上上，长按左侧模块控制终端的MaskRom按键（MaskRom按键不要松开），点击ReSet按键（短按，按下后松开，但MaskRom按键不要松开，大约5秒后松开)，烧写工具出现："发现一个MASKROM设备"。如下图所示：

Figure 4

此时点击"执行"，下载程序，下载完成如下：

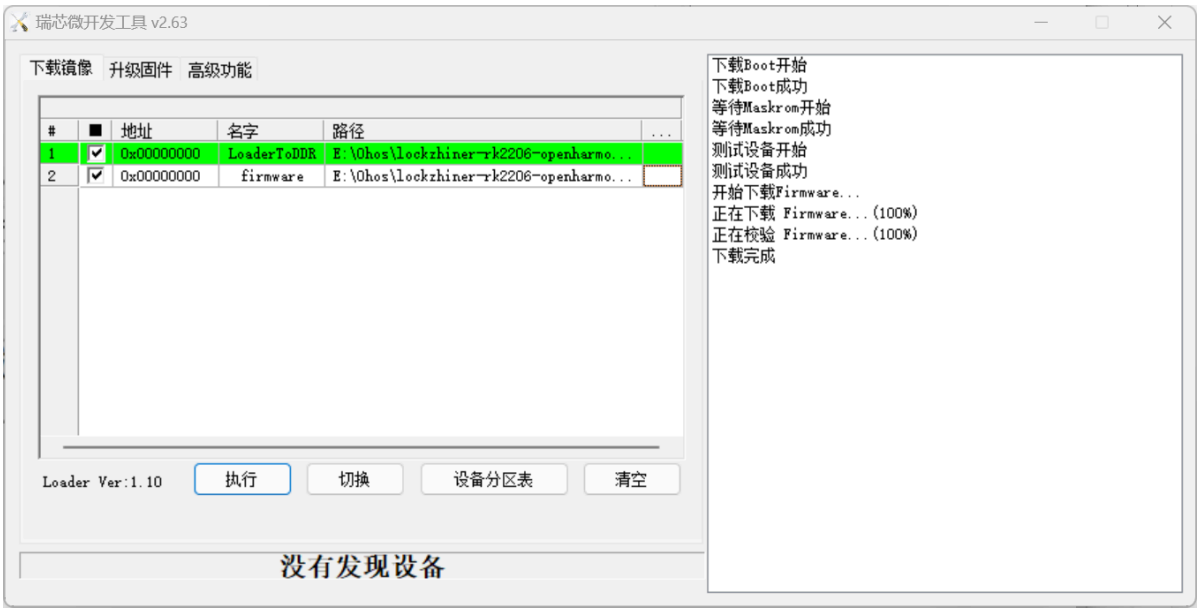


Figure 5

5.5 运行结果

编译并烧录程序后，按下 RESET 按键，通过串口可看到如下输出：

```
entering kernel init...
hilog will init.
[MAIN:D]Main: LOS_Start ...
Entering scheduler
OHOS # hiview init success.
[GPIO:D]LzGpioInit: id 9 is initialized successfully
[GPIO:D]LzGpioInit: id 8 is initialized successfully
distance: 204.06
distance: 204.12
distance: 204.25
distance: 204.08
distance: 204.53
```

Fence 6

6. 注意事项

1. **GPIO配置**：确保ECHO与TRIG分别为输入与输出模式。
2. **供电要求**：HCSR04使用5V供电，信号线需与主控电平匹配。
3. **时间延迟**：避免连续触发过快，建议触发周期≥60ms。
4. **异常处理**：若返回-1，表示超时或未检测到回波信号。

7. 技术规格

- **通信接口**：GPIO
- **工作电压**：5V
- **检测范围**：2cm–400cm
- **测量精度**：±3mm
- **工作原理**：超声波发射与回波计时计算距离